

中山大学岭南学院本科项目

《程序设计IV（实验）》期末编程项目细化要求

张宏斌、陈 刚

2026 年 6 月

一、项目基本要求

1. 组队与分工

- **小组规模：**严格执行 3-4 人一组。选定一名组长，负责协调、整合与提交。
- **分工说明：**项目报告需包含《团队成员贡献度说明表》，详细列出每位成员承担的具体模块和工作量，此表为团队合作个人贡献评分的核心依据。

2. 项目选题与范围

- **项目类型：**必须是一个功能完整的应用程序。
- **提倡方向：**数据处理、分析与可视化项目（对应第十三章内容）等。
 - 结合文件操作读取 CSV 等格式的数据文件。
 - 运用列表、字典、函数等进行数据整理与分析。
 - 使用 Matplotlib 绘制常见图表，对数据进行多维度可视化展示。
- **不提倡方向：**调用课程未涉及的机器学习库（如 scikit-learn、tensorflow）的项目。项目应与课程内容匹配，重在扎实运用所学。

3. 独创性与原创性

- **创新的定义：**包括但不限于新的问题解决角度、将课程所学的多种技术进行有创意的组合应用、对数据集的创新分析视角、独特的可视化呈现方式等。
- **严禁抄袭：**项目会进行代码查重。若发现核心代码大量直接复制自网络或他人，相关评分项记为不及格。

4. 技术运用要求

- 必须充分运用本学期课程的核心知识点，至少覆盖以下 7 个知识模块中的 4 项，并在项目报告中明确标注运用位置，比如：
 - 字符串处理（第二章）：熟练运用字符串格式化；使用常用字符串方法等。

- 列表、元组、字典、集合（第三、五章）：使用序列结构组织和处理数据；运用列表推导式简化代码；使用字典进行键值对数据管理等。
- 控制结构与异常处理（第四、九章）：使用循环、条件语句构建程序逻辑；处理文件读取、用户输入等可能异常等。
- 函数（第六章）：合理封装功能模块，运用位置参数、默认值参数；适当使用 `lambda` 函数等。
- 类与面向对象编程（第八章）：至少定义 1 个有实际意义的类；使用属性和方法组织代码等。
- 文件操作与数据库应用（第七、十章）：使用语句读写文件；使用数据库进行数据操作等。
- 数据分析与数据可视化（第十一、十二、十三章）：绘制图表（如折线图、柱状图、散点图等）展示数据；对数据进行统计、筛选、排序等分析处理。

二、需提交的材料清单

1. **项目源代码**：完整的项目文件夹，包含所有 .py 文件、数据文件（如 CSV）等。代码注释应清晰说明各模块功能和关键逻辑。
2. **项目报告**（pdf 格式，1000-2000 字），应包含：
 - **封面**：项目名称、小组成员及学号。
 - **摘要**：项目解决什么问题，有何亮点。
 - **项目设计**：模块划分、核心数据结构（列表/字典/类的设计）。
 - **技术实现**：如何运用了课程要求的技术点（逐一说明，并引用关键代码段）。
 - **独创性声明**：清晰阐述项目的创新点在哪里。
 - **运行指南**：如何运行项目（所需 Python 版本、数据文件位置等）。
 - **团队成员贡献度说明表**。

三、重要时间节点

- **第 16 周**：周三（6 月 17 日）提交组队名单与项目选题（一句话描述项目选题）。
- **第 19 周**：周一（7 月 6 日）所有提交材料打包压缩，提交到指定中大云盘。

四、团队成员贡献度说明表（参考模板）

姓名	学号	负责模块	具体工作内容	工作量占比
张三	2024001	数据读取与清洗	编写 data_loader.py, 实现 CSV 文件读取、缺失值处理、数据格式转换	25%
李四	2024002	数据分析与计算	编写 analyzer.py, 定义 DataAnalyzer 类, 实现各项统计指标计算	30%
王五	2024003	数据可视化	编写 visualizer.py, 使用 Matplotlib 绘制柱状图、折线图、散点图	25%
赵六	2024004	主程序整合与报告撰写	编写 main.py 整合各模块, 完善异常处理, 撰写项目报告	20%

五、评分标准说明（合共占总评 60 分）

评分项	不及格 (<60%)	及格 (60-74%)	良好 (75-89%)	优秀 (90-100%)
1. 创新性 (20%)	完全模仿已有案例, 无任何个人视角	仅更换数据集或外观, 核心逻辑沿用模板	选题有新意, 或在技术组合/分析角度上有 1-2 个亮点	选题独特, 创造性地解决实际问题
2. 项目难度 (15%)	仅用基础语法, 无函数封装和数据结构运用	使用了课程基本技术, 但逻辑简单、整合度低	技术覆盖面广, 整合了多个知识模块	技术整合复杂稳健, 有一定架构设计
3. 代码质量 (15%)	无注释、命名随意、代码堆砌在单文件、有显著 Bug	有基本注释和函数划分, 但函数冗长、边界处理差	命名规范、函数职责单一、分文件组织、有异常处理	代码结构优雅、可读性强、注释清晰到位
4. 工作量 (20%)	代码量很少, 功能极简, 分工严重不均	完成基本功能, 但总代码量和复杂度偏低	功能模块丰富, 各成员贡献均衡, 文档齐全	工作量饱满, 除核心功能外还包含完善的使用说明和错误处理
5. 完成度 (15%)	无法运行或核心功能缺失	主要功能可运行, 但有明显未完成模块或 Bug	计划功能全部实现, 运行稳定, 无明显 Bug	超出预期, 有合理扩展功能, 程序健壮
6. 团队合作 (15%)	仅 1-2 人完成, 成员互不了解对方工作	有分工但不均衡, 存在"搭便车"现象	分工明确均衡, 模块整合顺畅, 全员了解项目全貌	协作紧密高效, 项目整体感强, 非简单拼凑